## SECAO 1: CIRCUITO DE FORCA (220V AC)

Rede 220V -> Q1 -> K1 -> Dimmer -> Motor M1

TERRA_PE
REDE_220V_L2/N
REDE_220V_L1

L1_IN TB1 · L2_IN TB2 · PE_IN TB3

Q1 — Disjuntor_2P_C10A

K1 — Contatos_Forca_K1

Dimmer_220V / DIM1
DIMMER 220V
POT. VELOCIDADE
TRIAC 0-100%
PE Carcaca Dimmer

L1_MOT TB4 · L2_MOT TB5 · PE_MOT TB6

M1
M
1~ 220V
1/4 CV
C_MOT
12uF

Motor_Tanquinho_220V

## SECAO 2: FONTE CHAVEADA (24V DC)

Derivacao 220V -> F1/F2 (2A) -> SMPS 24V 2.5A (60W Trilho DIN)

F1 2A_250V
F2 2A_250V

T1
AC IN
220V
L
N
PE
DC OUT
24V 2.5A
+24V
0V
FONTE CHAVEADA

SMPS_24V_2.5A

## SECAO 3: CIRCUITO DE COMANDO & INTERTRAVAMENTO (24V DC)

NR-12: Botao Emergencia (S0) + Microswitch Tampa SPDT + Retencao K1 (13-14)

+24V DC BARRAMENTO GERAL

S0
EMERGENCIA_1NF_1NA

S_TAMPA
CHAVE_TAMPA_SPDT

S_OFF
DESLIGA_NF

S_ON
LIGA_NA

K1_SELO
13-14_SELO

K1
SUPRESSOR
WEG DI-D
Bobina_24VDC

H1
BRANCO_24V

H2
VERDE_24V

H3
AMARELO_24V

H4
VERMELHO_24V

ALARME: TAMPA ABERTA (H3)
VIA S_TAMPA NA (AMARELO)

EMERGENCIA ACIONADA (H4)
VIA S0 BLOCO 2 NA (VERM)

PAINEL 24V ON (H1)
DIRETO DA FONTE 24V

MOTOR OPERANDO (H2)
PARALELO BOBINA K1

0V / COM BARRAMENTO GERAL

## NOTAS TECNICAS & BOM

**NORMAS APLICAVEIS:**
- ABNT NBR 5410 (Instalacoes BT)
- NR-10 (Seguranca Eletrica)
- NR-12 (Seguranca em Maquinas)

**ESPECIFICACOES COMPONENTES:**
* **Q1: Disjuntor Bipolar 2P Curva C 10A**
* **K1: Contator Steck SC / WEG CWB (24V CC)**
  c/ Contato Auxiliar 13-14 (NA) p/ Selo
  (Sem blocos de contato adicionais)
* **DIM1: Dimmer AC 220V 2000W / 4000W**
  Controle TRIAC c/ Potenciometro de Painel
* **M1: Motor de Tanquinho 220V**
  Monofasico/Bifasico -1/4 CV (180W)
  Capacitor Permanente C_MOT (12-15uF)
* **T1: Fonte Chaveada Trilho DIN 24V 2.5A**
* **S0: Botao Emergencia Cogumelo c/ Trava (1NF + 1NA)**
* **S_TAMPA: Microswitch Seguranca SPDT (COM, NF, NA)**
  NF: Intertravamento Serie Comando
  NA: Aciona Sinaleiro H3 Tampa Aberta
* **S_OFF: Botao Desliga Vermelho (NF)**
* **S_ON: Botao Liga Verde (NA)**
* **H1: Sinaleiro LED Branco 24V (Painel ON / Standby)**
* **H2: Sinaleiro LED Verde 24V (Motor ON - Paralelo K1 A1/A2)**
* **H3: Sinaleiro LED Amarelo 24V (Alarme Tampa Aberta)**
* **H4: Sinaleiro LED Vermelho 24V (Emergencia Acionada S0)**
* **DISP: Tacometro Digital CF5135B 4 Digitos**
* **SEN: Sensor Hall NJK-5002C M12 NPN NA**

**ATERRAMENTO DE PROTECAO (PE):**
Carcaca do motor, chassi do dimmer,
fonte T1 e painel sao interligados a
barra de equipotencializacao PE da bancada.

**INTERTRAVAMENTO NR-12:**
Se a tampa for aberta ou a emergencia
for acionada, K1 desliga imediatamente.
O selo 13-14 abre, impedindo religamento
automatico. Exige REARME MANUAL via S_ON.
Abertura da tampa acende LED Amarelo H3.
Acionamento da emergencia acende LED Vermelho H4.

**EXPANSAO FUTURA PARA CLP:**
1. DI: Status S0, S_TAMPA, K1, Pulso Tacho
2. DO: Partida/Parada Remota via reles

## SECAO 4: TACOMETRO DIGITAL DE PAINEL & SENSOR HALL NJK-5002C

Display Digital de RPM (12V-24V DC) + Sensor Magnetico M12 c/ Ima de Neodimio no Eixo

DISP1
(Derivado do Barramento Geral 24V/0V)
Alimentacao Display (12V-24V DC)
+24V
0V
VCC_(+)
GND_(-)
1750 RPM
+V_SENSOR
SINAL_(IN)
GND_SENSOR
TACOMETRO DIGITAL LED (12V-24V DC)

Tacometro_Digital_CF5135B

Fio Marrom (+24V)
Fio Preto (Sinal NPN Pulso)
Fio Azul (GND / 0V)

SEN_HALL
MARROM_(+)
PRETO_(SIG)
AZUL_(GND)
HALL
NJK-5002C (NPN NA)
LED

NJK-5002C_M12

IMA
EIXO

IMA DE NEODIMIO FIXADO NO EIXO / POLIA DO MOTOR
Distancia de Deteccao: 1mm a 8mm | 1 Pulso por Rotacao (PPR = 1)

Seguranca NR-12: Emergencia (LED Vermelho) + Tampa (LED Amarelo)
Fonte 24V DC + Tacometro Digital CF5135B / NJK-5002C
Motor 220V Tanquinho c/ Dimmer TRIAC e Cap. Permanente
**Lean Tech Metrology & Industrial IoT Solutions**
Sheet: /
File: amemiya_bancada_painel.kicad_sch

***Title: Painel Eletrico Bancada de Testes (NR-10 / NR-12)***

| Size: A3 | Date: 2026-10-24 | **Rev: v2.2** |
|---|---|---|
| KiCad E.D.A. 9.0.7 | | Id: 1/1 |